上海交通大学《高等数学》

2007-2008 年期末试题解答与评分标准（180A 卷）

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 若二阶连续可微函数 $f(x,y)$ 在点 (a,b) 处取得极小值，则有　　（　　）.

（A） $f_{xx}(a,b)\ge 0, f_{yy}(a,b)\le 0$　　（B） $f_{xx}(a,b)\le 0, f_{yy}(a,b)\ge 0$

（C） $f_{xx}(a,b)\ge 0, f_{yy}(a,b)\ge 0$　　（D） $f_{xx}(a,b)\le 0, f_{yy}(a,b)\le 0$

解　$B^2-AC=f_{xy}^2(ab)-f_{xx}(ab)f_{yy}(ab)\ge 0$，排除 A、B.

$f(x,b)$ 在点 $x=a$ 处取得极小值： $f_{xx}(a,b)\ge 0$，同理： $f_{yy}(a,b)\ge 0$.

答案：C

2. 质点在变力 $\vec{F}=-yzi+xzj+zk$ 作用下沿螺旋线 $C: x=\cos t, y=\sin t, z=t$ 从点 $M_1(1,0,0)$ 运动到点 $M_2(-1,0,\pi)$，则变力 $\vec{F}$ 所做的功为　　（　　）.

（A） π　　（B） π^2　　（C） $\frac{1}{2}\pi^2$　　（D） $\frac{1}{3}\pi^3$

解　$W=\int_C \vec{F}\cdot d\vec{r}=\int_0^{\pi}[-yzx'(t)+xzy'(t)+zz'(t)]dt$

$=\int_0^{\pi}[t\sin^2 t+t\cos^2 t+t]dt=\int_0^{\pi}2tdt=\pi^2$

答案：B

3. 设有向曲面 Σ： $x^2+y^2+(z-1)^2=1(z\ge 1)$，方向为上侧，则

$\iint\limits_{\Sigma}2xydydz-y^2dzdx-zdxdy=$　　（　　）.

（A） $-\frac{5\pi}{3}$　　（B） $-\frac{2\pi}{3}$　　（C） $-\frac{\pi}{3}$　　（D） $\frac{\pi}{3}$

解　$S: z=1\quad (x^2+y^2\le 1)$，方向为下侧，

$$I=\oiint\limits_{\Sigma+S^-}+\iint\limits_{S^+}=\iiint\limits_{\Omega}[2y-2y-1]dv+\iint\limits_{S^+}-dxdy$$

$$=-\frac{2}{3}\pi\cdot 1^3-\pi\cdot 1^2=-\frac{5}{3}\pi$$

答案：A

4. 设 $a_n=\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$，则下列级数中，绝对收敛的级数是　　（　　）.

（A）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$　（B）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n a_{n+1}$　（C）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}-a_n)$　（D）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}+a_n)$

解　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|(-1)^n a_n|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}$，发散　——A 错

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n a_{n+1}|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n(n+1)}}\geq\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{(n+1)^2}}$，发散　——B 错

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_{n+1}-a_n|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}|\dfrac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{(n+1)}}-\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}|\geq\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2}{\sqrt{(n+1)}}$，发散　——C 错

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_{n+1}+a_n|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}|\dfrac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{(n+1)}}+\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sqrt{(n+1)}-\sqrt{n}}{\sqrt{n(n+1)}}$

$=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n(n+1)}(\sqrt{(n+1)}+\sqrt{n})}\approx\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n\cdot 2\sqrt{n}}$，收敛　——D 对

答案：D

5. 设三角级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx$ 在 $(0,\pi)$ 内收敛到函数 $f(x)=1+x$，则此三角级数在 $x=3\pi$ 处收敛于　　（　　）.

（A）$1+\pi$　（B）$1+2\pi$　（C）$1+3\pi$　（D）0

解　$S(3\pi)=S(\pi)=\dfrac{S(\pi-0)+S(-\pi+0)}{2}=0$

答案：D

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 设区域 $D=\{(x,y)\,|\,(x^2+y^2)^2\leq x^2-y^2,x,y\in\mathrm{R}\}$，则 $\iint\limits_D xy^2dxdy=$_____.

解 1　$D=\{(r,\theta)\,|\,r^2\leq\cos 2\theta\}$，$\iint\limits_D xy^2dxdy=.....$

解 2　$\iint\limits_D xy^2dxdy=\int_{*}^{*}dy\int_{-**}^{+**}xy^2dx=\underline{0}$

7. 设平面曲线 C 为圆 $x^2+y^2=1$，则曲线积分 $\oint_C\left(2x^2-xy+3y^2\right)ds=$_____.

解　$\oint_c\left(2x^2-xy+3y^2\right)ds=\oint_c\left(2x^2+3y^2\right)ds=\dfrac{5}{2}\oint_c\left(x^2+y^2\right)ds=\dfrac{5}{2}\cdot 2\pi=\underline{5\pi}$

8. 微分方程 $(2xy+e^x\sin y)dx+(x^2+e^x\cos y)dy=0$ 的通解为：_____.

$$\frac{\partial P}{\partial y}=2x+e^x\cos y=\frac{\partial Q}{\partial x}$$

解 1 $(2xy+e^x\sin y)dx+(x^2+e^x\cos y)dy=0$

$\Rightarrow$ $(2xydx+x^2dy)+(e^x\sin ydx+e^x\cos ydy)=0$

$\Rightarrow$ $d(x^2y)+d(e^x\sin y)=0$

通解为：$x^2y+e^x\sin y=C$

解 2 $u=\int_{(0,0)}^{(x,y)}(2xy+e^x\sin y)dx+(x^2+e^x\cos y)dy$

$=\int_0^y(x^2+e^x\cos y)dy=x^2y+e^x\sin y$

通解为：$x^2y+e^x\sin y=C$

9. 设 $\vec{F}=yzi-2xzj+3xyk$，则 $div(rot\,\vec{F})=$ _____ .

解

$$div(rot\,\vec{F})=\nabla\cdot(\nabla\times\vec{F})=\begin{vmatrix}\frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ yz & -2xz & 3xy\end{vmatrix}=\frac{\partial(5x)}{\partial x}+\frac{\partial(-2y)}{\partial y}+\frac{\partial(-3z)}{\partial z}=0$$

10. 若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x+1)^n$ 在 $x=-3$ 处条件收敛，则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n$ 的收敛半径 $R=$_____ .

解 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x+1)^n$ 的收敛半径 $R=2$

$\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x+1)^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}(x+1)^n$ 的收敛半径 $R=2$，

$\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n$ 的收敛半径 $R=2$

三、计算下列各题（每小题 8 分，共 16 分）

11. 设 $u=e^{3x}yz^2$，其中 $z=z(x,y)$ 是由方程 $2x+y-3e^z+xyz=0$ 所确定的隐函数，求 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|_{(0,1,-1)}$.

解 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=3e^{3x}yz^2+2e^{3x}yz\dfrac{\partial z}{\partial x}$

$$=3e^{3x}yz^2+2e^{3x}yz\left(-\frac{2+yz}{-3e^z+xy}\right)$$

$$\Rightarrow \left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(0,1,-1)}=3-2\left(-\frac{2-1}{-3e^{-1}}\right)=3-\frac{2}{3}e$$

12. 计算积分 $I=\int_1^2 dx\int_{\frac{1}{x}}^1 ye^{xy}dy$.

解 $I=\int_{\frac{1}{2}}^1 dy\int_{\frac{1}{y}}^2 ye^{xy}dx$

$$=\int_{\frac{1}{2}}^1 (e^{2y}-e)dy=\frac{1}{2}(e^2-2e)$$

四、计算下列各题（每小题 10 分， 共 30 分）

13. 计算曲线积分 $\int_C \sqrt{x^2+y^2}dx+[2x+y\ln(x+\sqrt{x^2+y^2})]dy$，其中有向曲线 C：

$y=\sqrt{1-\dfrac{(x-3)^2}{4}}$，方向从点 $(5,0)$ 到点 $(1,0)$.

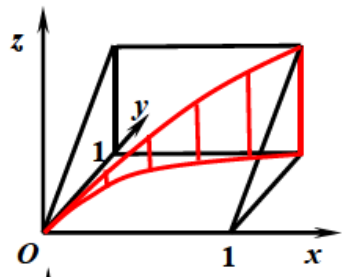
解 C_1： $y=0$ （$x:1\to 5$），

$$\int_C = \oint_{C+C_1} - \int_{C_1}$$

$$=\iint_D\left[\left(2+y\cdot\frac{1+\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}}{x+\sqrt{x^2+y^2}}\right)-\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right]dxdy-\int_1^5 xdx$$

$$=\iint_D 2dxdy-\int_1^5 xdx=2\cdot\frac{1}{2}\pi\cdot 2-\frac{25-1}{2}=2\pi-12$$

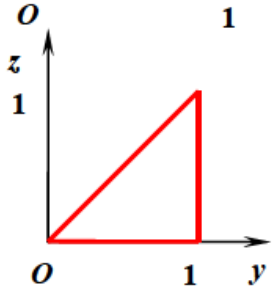
14. 求抛物柱面 $y=\sqrt{x}$ 被平面在 $z=0$，$z=y$ 和 $y=1$ 所截部分的面积.



解 1 (1) $S=\iint\limits_S dS=\iint\limits_{D_{xz}}\sqrt{1+y_x^{\,2}+y_z^{\,2}}\,dxdz$

(2) $S=\iint\limits_S dS=\iint\limits_{D_{yz}}\sqrt{1+x_y^{\,2}+x_z^{\,2}}\,dydz$ √

$$S=\iint\limits_S dS=\iint\limits_{D_{yz}}\sqrt{1+(2y)^2+0^2}\,dydz$$

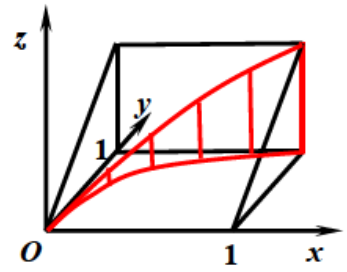


（D_{yz}：$z=0$，$z=y$ 和 $y=1$ 所围成的三角形区域）

$$=\int_0^1 dy\int_0^y\sqrt{1+4y^2}\,dz$$

$$=\int_0^1 y\sqrt{1+4y^2}\,dy=\frac{5\sqrt{5}-1}{12}$$

解 2 $C:y=\sqrt{x}\ (0\le x\le 1)$



$$S=\int_C z\,ds=\int_C y\,ds=\int_0^1\sqrt{x}\sqrt{1+(\frac{1}{2\sqrt{x}})^2}\,dx$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1\sqrt{1+4x}\,dx=\frac{5\sqrt{5}-1}{12}$$

15. 计算 $\iint\limits_S 3xdydz-ydzdx-2zdxdy$，其中 S 是曲面 $z=x^2+y^2\ (0\le z\le 2y)$ 的下侧.

合一投影法：

$$\iint\limits_\Sigma Pdydz+Qdzdx+Rdxdy=\iint\limits_\Sigma(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)dS$$

$$=\iint\limits_\Sigma\{P,Q,R\}\cdot\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}dS=\pm\iint\limits_{D_{xy}}\{P,Q,R\}\cdot\vec{n}\,dxdy$$

其中 $z=z(x,y)$，$\vec{n}=\{-z_x,-z_y,1\}$

解 1 **合一投影法：**

$$\text{原式}=\iint\limits_{x^2+y^2\le 2y}\{3x,-y,-2z\}\cdot\{2x,2y,-1\}dxdy$$

$$=\iint\limits_{x^2+(y-1)^2\le 1}(6x^2-2y^2+2z)dxdy$$

$$= \iint\limits_{x^2+(y-1)^2\le 1} 8x^2dxdy = \iint\limits_{u^2+v^2\le 1} 8u^2dudv = \iint\limits_{u^2+v^2\le 1} 4(u^2+v^2)dudv$$

$$= 4\cdot 2\pi\cdot\frac{1}{4} = 2\pi$$

解 2　Gauss 公式

设 $\Sigma: z = 2y \quad (x^2+y^2\le z)$，取上侧，则

原式 $= \iint\limits_S = \oiint\limits_{S+\Sigma} - \iint\limits_{\Sigma}$

$$= \iiint\limits_{\Omega}(3-1-2)dV - \iint\limits_{\Sigma} 3xdydz - ydzdx - 2zdxdy$$

$$= -\iint\limits_{x^2+\frac{z^2}{4}\le z}\frac{z}{2}dxdz + \iint\limits_{x^2+y^2\le 2y} 4ydxdy$$

$$= -\iint\limits_{x^2+(\frac{z-2}{2})^2\le 1}(\frac{z-2}{2}+1)dxdz + \iint\limits_{x^2+(y-1)^2\le 1}[4(y-1)+4]dxdy$$

$$= -\iint\limits_{u^2+v^2\le 1} 2(v+1)dudv + \iint\limits_{u^2+v^2\le 1} 4[v+1]dudv$$

$$= \iint\limits_{u^2+v^2\le 1} 2dudv = 2\pi$$

五、（本题 8 分）

16. 求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n 3^{n+1}}{2n+1}(\frac{2-x^2}{2+x^2})^n$ 的收敛域.

解　对级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n 3^{n+1}}{2n+1}y^n$，$\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = 3\cdot\frac{2n+3}{2n+1}\to 3$，$R=\frac{1}{3}$，

$y=-\frac{1}{3}$ 时，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n 3^{n+1}}{2n+1}(-\frac{1}{3})^n = \sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{3}{2n+1}$　发散，

$y=\frac{1}{3}$ 时，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n 3^{n+1}}{2n+1}(\frac{1}{3})^n = \sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n 3}{2n+1}$　收敛，

得 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n 3^{n+1}}{2n+1}y^n$ 的收敛域为：$(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}]$，

故原级数的收敛域为：$\frac{2-x^2}{2+x^2}\in\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right]$，

即　$x\in(-2,-1]\cup[1,2)$.

六、（本题 8 分）

17. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n}{(n+1)3^{2n}}$ 的和.

解 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n}{(n+1)3^{2n}}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+1)-1}{(n+1)}(-\frac{1}{9})^n$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{1}{9}\right)^n-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}\left(-\frac{1}{9}\right)^n$$

$$=-\frac{1}{10}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^n\Big|_{x=-\frac{1}{9}}$$

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^n=\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^{n+1}=\frac{1}{x}\int_0^x(\sum_{n=1}^{\infty}x^n)dx$$

$$=\frac{1}{x}\int_0^x(\frac{x}{1-x})dx=\frac{1}{x}[-x-\ln(1-x)]$$

$$\Rightarrow\quad\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n}{(n+1)3^{2n}}=-\frac{1}{10}-S\left(-\frac{1}{9}\right)=-\frac{1}{10}+9(\frac{1}{9}-\ln\frac{10}{9})=\frac{9}{10}-9\ln\frac{10}{9}$$

七、（本题 8 分）

18. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=a_2=1$，且 $a_{n+1}=a_n+a_{n-1}\ \ (n=2,3\cdots)$.

（1）证明：当 $n>3$ 时，$a_n<2^{n-2}$；

（2）证明：当 $|x|<\frac{1}{2}$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n x^{n-1}$ 收敛，并求其和函数.

证 (1) $a_3=2$，$a_4=a_3+a_2<2a_3=2^2$. 假设 $a_n<2^{n-2}$，

则 $a_{n+1}=a_n+a_{n-1}<2a_n<2^{n-1}$，故 $\forall n>3$：$a_n<2^{n-2}$.

(2) $\left|a_n x^{n-1}\right|<\left|2^{n-2}x^{n-1}\right|=\frac{1}{2}|2x|^{n-1}$，

故当 $|x|<\frac{1}{2}$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n x^{n-1}$（绝对）收敛.

$$S(x)=a_1+a_2x+\sum_{n=3}^{\infty}a_n x^{n-1}=a_1+a_2x+\sum_{n=1}^{\infty}a_{n+2}x^{n+1}$$

$$=1+x+\sum_{n=1}^{\infty}a_n x^{n+1}+\sum_{n=1}^{\infty}a_{n+1}x^{n+1}$$

$$= 1 + x + x^2 \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1} + x \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^{n-1}$$

$$= 1 + x + x^2 S(x) + x[S(x) - 1]$$

$$= \frac{1}{1 - x - x^2}$$